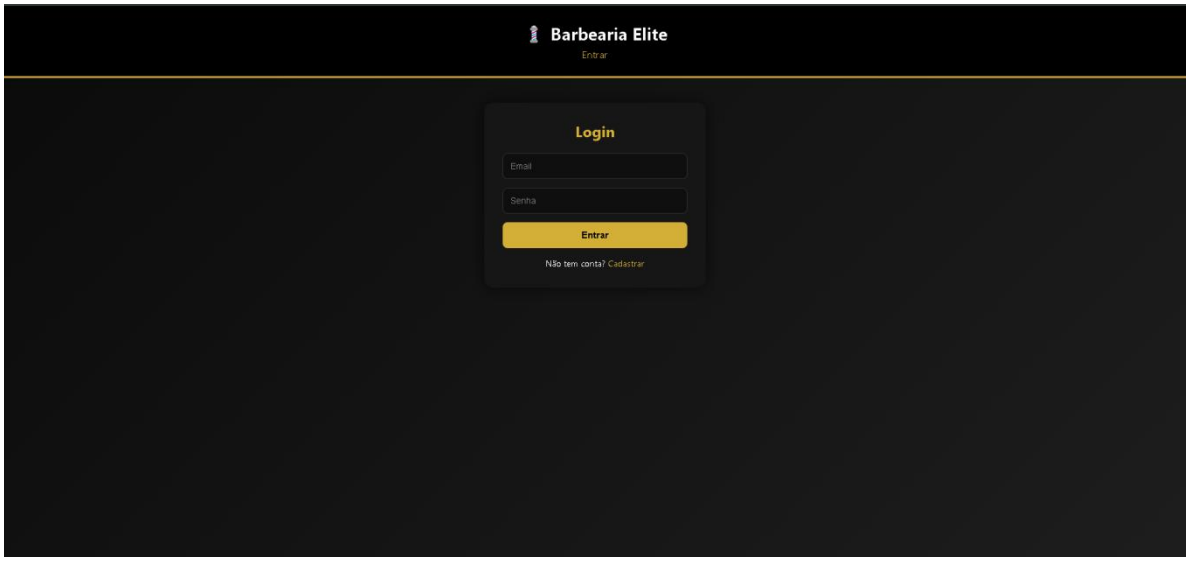
Escola Humberto AC Branco, CE CM Mal-Ef MP
Rua Euclides da Cunha, 405 Pq Sao Paulo 85.803-590 - Cascavel.
Telefone: (45) 3222-0410
Email: cschumbertobranco@seed.pr.gov.br

PRÉ-PROJETO 2026

NOME: João Pietro dos Santos	Nº 07
NOME: Marcel Natan Castanha de Oliveira	Nº11
TELEFONE (S) 45 998467381	
E-MAIL o.marcel@escola.pr.gov.br	
CURSO Analise e desenvolvimento de Sistemas (ADS)	
TURMA: 3 Téc	

ALUNO(s) É OBRIGATÓRIO EM ANEXO AO PRÉ-PROJETO, NO MÍNIMO UMA TELA DE



INTERFACE (TELA PRINCIPAL) JUNTO AO PROJETO.

TITULO

Título do projeto: Analise do Sistema de Agendamento de uma Barbearia

INTRODUÇÃO

A barbearia é um estabelecimento comercial destinado à realização de serviços de corte de cabelo, aparo de barba e outros cuidados pessoais, como tratamentos estéticos e cortes de cabelo estilizados. Embora tradicionalmente frequentadas por homens, muitas barbearias atualmente atendem pessoas de todos os gêneros. Os serviços prestados nesses estabelecimentos são executados por barbeiros, profissionais capacitados e especializados na área.A barbearia é um estabelecimento comercial destinado à realização de serviços de corte de cabelo, aparo de barba e outros cuidados pessoais, como tratamentos estéticos e cortes de cabelo estilizados. Embora tradicionalmente frequentadas por homens, muitas barbearias atualmente atendem pessoas de todos os gêneros. Os serviços prestados nesses estabelecimentos são executados por barbeiros, profissionais capacitados e especializados na área.

Com o crescimento do setor e o aumento da competitividade no mercado, a organização e eficiência no atendimento ao cliente tornaram-se fatores cruciais para o sucesso das barbearias. Contudo, muitos estabelecimentos ainda adotam o agendamento manual de horários, utilizando anotações em papel ou agendas físicas. Esse processo, embora comum, pode resultar em erros, como o esquecimento de agendamentos ou a sobreposição de horários, o que pode acarretar em atrasos, insatisfação dos clientes e, consequentemente, perda de clientela.

Este projeto tem como objetivo o desenvolvimento de um sistema digital de agendamento voltado para barbearias. A solução proposta visa otimizar o processo de marcação de horários, minimizando os erros, melhorando a organização interna do estabelecimento e garantindo que todos os clientes sejam atendidos de forma pontual. A adoção dessa tecnologia permitirá modernizar a gestão da barbearia, aprimorar o atendimento e, consequentemente, aumentar a satisfação dos clientes, promovendo uma maior eficiência tanto para os profissionais quanto para os clientes atendidos.

Um site para a gestão de estoque e agendamentos de uma barbearia, com o objetivo de otimizar sua administração. O sistema tradicional de gerenciamento costuma ser desatualizado, o que pode causar confusões tanto para os gestores quanto para os funcionários. Isso nos levou a idealizar o projeto. A proposta é criar uma plataforma online que melhore a gestão interna da barbearia, facilitando o agendamento e o controle de estoque. Com essa otimização, esperamos não

apenas aumentar a eficiência dos cabeleireiros, mas também reduzir o tempo de espera dos clientes. (CASTILHO, 2024)

HIPÓTESE / SOLUÇÃO

A solução proposta para resolver os desafios relacionados à organização e ao agendamento nas barbearias consiste na implementação de um sistema digital de agendamento de horários. Este sistema será acessível tanto por meio de computadores quanto por aplicativos móveis, possibilitando que os clientes realizem as marcações de maneira prática, sem a necessidade de interações manuais.

A implementação do sistema digital de agendamento proporcionará diversas vantagens, entre as quais se destacam:

Redução de erros: O sistema elimina a possibilidade de agendamentos conflitantes ou esquecimentos, garantindo maior precisão nos horários.

Melhoria no atendimento: O sistema permitirá que os barbeiros visualizem com clareza os horários e os clientes agendados, otimizando o tempo e tornando o atendimento mais eficiente.

Aumento na satisfação do cliente: A marcação de horários de forma simples e sem falhas contribuirá para uma experiência mais satisfatória para os clientes, que se beneficiarão da organização e pontualidade.

Gestão eficiente: A solução facilita o controle dos horários agendados, prevenindo tanto a sobrecarga quanto a ociosidade dos profissionais.

Com a adoção desse sistema, espera-se não apenas aprimorar a gestão das barbearias, mas também modernizar o processo de atendimento, o que pode resultar na atração de mais clientes e no fortalecimento da competitividade no mercado.

DISCIPLINAS ENVOLVIDAS

Descrição das três disciplinas.

Análise de projetos e sistemas: Esta disciplina é o **cérebro** e o **planejamento** de tudo.

Antes de escrever qualquer código, o analista desenha o "mapa" do site. Ele decide como as coisas vão funcionar: "Se o usuário clicar aqui, o que deve acontecer?", "Como o site vai se comportar se 1.000 pessoas entrarem ao mesmo tempo?". Essa área garante que o sistema não seja uma bagunça, definindo as regras de negócio (como o sistema de notas) e organizando as etapas de desenvolvimento para que nada seja esquecido.

Banco de dados: O Banco de Dados é a **memória** do projeto. Como explicamos que o cinema é um mar de informações, precisamos de um lugar seguro para guardar tudo. É aqui que ficam armazenados os nomes dos filmes, as senhas dos usuários (escondidas com segurança), os comentários que as pessoas escrevem e as notas que elas dão. Sem o banco de dados, toda vez que você fechasse o site, ele "esqueceria" quem você é e quais filmes você já marcou como assistidos.

Web design: O Web Design é a **cara** e a **experiência** do site. Não adianta o site ser inteligente e ter muita memória se ele for feio ou difícil de usar. O designer escolhe as cores, o tamanho das letras, onde os botões ficam e como as imagens dos filmes aparecem para que até quem "não entende nada de cinema" consiga navegar sem se perder. O foco do Web Design é tornar a busca por filmes algo bonito, visual e muito simples de clicar e favoritar.

OBJETIVO GERAL

O presente projeto tem como objetivo geral desenvolver e implementar um sistema digital de agendamento para barbearias, visando otimizar a organização dos horários de atendimento, reduzir erros operacionais decorrentes do agendamento manual e melhorar a eficiência na prestação de serviços, proporcionando maior satisfação aos clientes e melhor gestão para os profissionais.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Desenvolver uma plataforma digital acessível por meio de computadores e dispositivos móveis para a realização de agendamentos de forma prática e organizada. Automatizar o processo de marcação de horários, eliminando conflitos e reduzindo falhas operacionais. Disponibilizar uma interface clara para a visualização e gestão dos atendimentos pelos profissionais. Otimizar a organização interna da barbearia, evitando períodos de ociosidade ou sobrecarga, e contribuir para a modernização da gestão e melhoria da

experiência do cliente.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A presente pesquisa caracteriza-se como aplicada, de natureza qualitativa, desenvolvida por meio de um estudo de caso que percorreu as três etapas clássicas da modelagem de dados: conceitual, lógica e física. O objetivo consistiu na estruturação de um banco de dados relacional capaz de assegurar integridade, consistência e escalabilidade informacional para um sistema de gestão corporativa.

3.1 Levantamento de Requisitos e Modelagem Conceitual

A etapa inicial compreendeu a identificação dos requisitos funcionais e não funcionais do sistema, bem como o mapeamento das principais entidades que compõem o domínio investigado. Para tanto, foram empregadas entrevistas semiestruturadas junto aos stakeholders e análise documental dos processos organizacionais existentes.

A partir dos dados coletados, procedeu-se à construção do Modelo Conceitual de Dados. Conforme estabelece a literatura especializada, essa fase destina-se à representação abstrata da estrutura informacional, descrevendo "o que o sistema precisa conter, como os dados se relacionam e quais regras de negócio precisam ser respeitadas" (ASIMOV ACADEMY, 2025, online). Nesse nível de modelagem, abstrai-se a tecnologia de implementação, concentrando-se exclusivamente na estruturação semântica dos dados.

A notação adotada foi a do modelo Entidade-Relacionamento (ER), considerado por especialistas como a técnica "mais conhecida e usada na área de dados" e que serve de "base para os bancos SQL" (DEV MEDIA, 2025, online). Foram identificadas as entidades, seus respectivos atributos essenciais e os relacionamentos estabelecidos entre elas, com suas cardinalidades.

3.2 Modelagem Lógica

Na sequência, o modelo conceitual foi refinado para um Modelo Lógico de Dados (MLD), etapa na qual a estrutura abstrata recebeu detalhamento técnico. Enquanto o modelo conceitual preserva um caráter mais abstrato e orientado ao negócio, o modelo lógico "começa a ganhar detalhes técnicos" (ASIMOV ACADEMY, 2025, online).

Nesta fase, foram desenvolvidas as seguintes atividades:

Especificação de atributos: definição exaustiva de todas as propriedades pertencentes a cada entidade;

Definição de chaves: determinação das chaves primárias para garantia de unicidade e das chaves estrangeiras para estabelecimento da integridade referencial;

Aplicação de normalização: emprego das formas normais (1FN, 2FN, 3FN) para eliminação de redundâncias e prevenção de anomalias de inserção, atualização e exclusão.

A modelagem lógica, conforme a literatura, "define atributos, tipos de dados, chaves primárias e estrangeiras e os relacionamentos formais entre as entidades" (DEV MEDIA, 2025, online). O objetivo precípuo dessa etapa consistiu em organizar os dados de forma coerente e independente de tecnologia, de modo que o modelo pudesse ser implementado em diferentes Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados (SGBD).

3.3 Modelagem Física

A etapa final consistiu na tradução do modelo lógico para um Modelo Físico de Dados (MFD), no qual o projeto foi efetivamente implementado no SGBD selecionado. Nesse nível, consideraram-se as especificidades técnicas do ambiente de implantação.

Foram executadas as seguintes atividades:

Geração de scripts SQL (DDL): elaboração de comandos para criação de tabelas, índices, constraints de integridade (PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, CHECK, UNIQUE) e demais objetos do banco;

Definição de tipos de dados: adequação dos tipos de dados às especificidades do SGBD adotado (MySQL 8.0);

Estratégias de otimização: criação de índices para melhoria do desempenho de consultas, considerando os padrões de acesso previstos;

Padronização de nomenclatura: adoção de convenções uniformes para nomes de tabelas, colunas e constraints, alinhadas às políticas organizacionais.

De acordo com a literatura, os Modelos Físicos de Dados "são usados para projetar o esquema interno de um banco de dados, descrevendo as tabelas de dados, as colunas de

dados das tabelas e o relacionamento entre as tabelas" (DEV MEDIA, 2025, online). A implementação física representa, portanto, a materialização do projeto lógico em uma estrutura operacional plenamente funcional.

3.4 Procedimentos de Validação

Para assegurar a qualidade do modelo desenvolvido, foram adotados os seguintes procedimentos de validação:

Verificação de integridade: testes de inserção, atualização e exclusão para confirmar o correto funcionamento das constraints definidas;

Validação com stakeholders: apresentação e revisão do modelo conceitual com os envolvidos no negócio para confirmação do alinhamento com os requisitos;

Revisão técnica: avaliação do modelo lógico e físico por pares especializados em modelagem de dados.

BIBLIOGRAFIA

CASTILHO, Kevin Emanuel Barbim de; ARAÚJO, Leticia Pereira Morais de; SILVA, Victor Joaquim Sant Ana Vilas Boas da. Barbearia otimizada: barbearia Império.

ASIMOV ACADEMY. **Modelagem de Dados: o que é, tipos e como aplicar na prática com Python e SQL**. [S. l.], 27 out. 2025. Disponível em: https://hub.asimov.academy/blog/modelagem-de-dados/. Acesso em: 23 mar. 2026.

DEV MEDIA. **Modelagem de Dados - Tutorial**. [S. l.], 2025. Disponível em: https://www.devmedia.com.br/modelagem-de-dados-tutorial/20398. Acesso em: 23 mar. 2026.

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

CRONOGRAMA DE PROJETO

MÊS/ETAPA	JAN	FEV	MAR	ABR	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Escolha do tema											
Elaboração de roteiro											
Levantamento bibliográfico											
Elaboração de pré-projeto											
Apresentação do pré-projeto											
Coleta de dados (requisitos)											
Analise e correção de dados											
Redação											
Revisão da redação											
Entrega para avalição da banca											
Banca											
Entrega final											

O que está em vermelho aguarda confirmação.

Autorizado	**Professor(a)**	**Data**
Análise de projetos e sistemas: Banco de dados: Web design:	**Aparecida**	